

Backlog de Tecnologias

Projeto Grama Webcam · Grama Exato

Linguagem e runtime

- Python 3.11

Backend / API

- FastAPI
- Uvicorn
- Starlette
- Pydantic
- python-multipart
- python-dotenv

Banco de dados

- PostgreSQL 17
- Neon (Postgres serverless)
- psycopg 3
- psycopg_pool
- BYTEA + TOAST
- Generated Columns (STORED)

Visão computacional e captura

- OpenCV (opencv-python)
- NumPy
- HSV color segmentation
- V4L2 (Linux)
- MSMF (Windows)

APIs e serviços externos

- Open-Meteo API
- WMO Weather Codes
- HTTP requests

Testes

- pytest
- httpx
- FastAPI TestClient

Deploy e infraestrutura

- Render (web service, plano free)
- render.yaml (IaC)

- Docker
- Docker Compose
- GitHub (auto-deploy em push para main)

Formatos e protocolos

- JSON
- CSV
- SQL (dump)
- XLSX (Office Open XML)
- HTTP / HTTPS
- multipart/form-data
- TLS / SSL

Ferramentas de desenvolvimento

- Git
- Bash / PowerShell
- venv
- pip

40 tecnologias em 9 categorias.